CAPITULO I

NUMERO. VARIABLE. FUNCION

§ 1. NUMEROS REALES. REPRESENTACION DE NUMEROS REALES POR MEDIO DE PUNTOS EN EL EJE NUMERICO

Uno de los conceptos fundamentales de las matemáticas es el número. El concepto de número surgió en la antigüedad, ampliándose y generalizándose con el tiempo.

Los números enteros y fraccionarios, tanto positivos como negativos, así como el número cero, se llaman *números racionales*. El número racional puede expresarse como la razón $\frac{p}{q}$ de dos números enteros p y q. Por ejemplo:

$$\frac{5}{7}; \quad 1{,}25 = \frac{5}{4}.$$

En particular, el número entero p se puede considerar como la razón de dos números enteros $\frac{p}{1}$, por ejemplo:

$$6 = \frac{6}{1}; \quad 0 = \frac{0}{1}.$$

Los números racionales pueden representarse por fracciones periódicas finitas o por indefinidas. Los números en forma de fracciones decimales indefinidas no periódicas, se denominan *números irracionales*; por ejemplo, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $5-\sqrt{2}$, etc.

La reunión de los números racionales e irracionales se denomina conjunto de números reales. Estos se ordenan según su magnitud, es decir, que para cualquier par de números reales x e y existe una correlación, y sólo una, de las siguientes:

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

Los números reales se pueden expresar por medio de puntos en el eje numérico. Se llama *eje numérico* a una recta infinita en la cual están determinados:

— un punto O que se denomina origen;
— una dirección positiva que se indica con una flecha;
— una escala para medir longitudes.

En general dispondremos el eje numérico en posición horizontal, considerando positiva la dirección hacia la derecha del punto O (origen).

Si el número x_1 es positivo, se representa por el punto M_1. Este se situará a la derecha del punto O a una distancia $OM_1 = x_1$; si el número x_2 es negativo, estará representado por el punto M_2. Este estará situado a la izquierda del punto O, a una distancia $OM_2 = -x_2$ (fig. 1). El punto O representa el número cero. Es evidente que cada

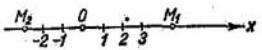


Fig. 1.

número real está representado por un punto en el eje numérico. Dos números reales diferentes están representados en el eje por dos puntos distintos. Es decir, cada punto del eje numérico representa un solo número real, ya sea racional o irracional.

Así pues, entre todos los números reales y puntos del eje numérico existe una correspondencia biunívoca: a cada número le corresponde un solo punto que lo representa en el eje numérico, y recíprocamente, a cada punto corresponde un sólo número. Entonces, «número x» y «punto x» son sinónimos y así los utilizaremos en este manual.

Aceptemos, sin demostración, esta importante propiedad del conjunto de números reales: *entre dos números reales arbitrarios siempre se pueden hallar números, tanto racionales como irracionales.* En lenguaje geométrico esta propiedad se enunciará así: *entre dos puntos arbitrarios del eje numérico siempre podrán situarse puntos, tanto racionales como irracionales.*

Como conclusión, enunciaremos el siguiente teorema que nos servirá, en algún sentido, de «puente entre la teoría y la práctica»:

Teorema. *Todo número irracional α se puede expresar con cualquier grado de precisión por medio de números racionales.*

En efecto, siendo el número irracional $\alpha > 0$, calculemos α con un error no mayor de $\frac{1}{n}$ $\left(\text{por ejemplo, de } \frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \text{ etc.}\right)$.

Cualquiera que sea el número α, está comprendido entre dos números enteros consecutivos N y $N+1$. Dividamos el segmento comprendido entre N y $N+1$ en n partes, entonces el número α resultará comprendido entre los números racionales $N + \frac{m}{n}$ y

$N+\frac{m+1}{n}$. Dado que la diferencia entre estos números es $\frac{1}{n}$, cada uno de ellos expresa α con un grado de precisión predeterminado: el primero por defecto, y el segundo por exceso.

Ejemplo: El número irracional $\sqrt{2}$ se expresa por medio de números racionales:

1,4 y 1,5: con un error no mayor de $\frac{1}{10}$;

1,41, y 1,42: con error no mayor de $\frac{1}{100}$;

1,414 y 1,415: con un error no mayor de $\frac{1}{1000}$, etc.

§ 2. VALOR ABSOLUTO DEL NUMERO REAL

Introduzcamos el concepto de valor absoluto del número real. Este concepto es imprescindible para continuar adelante.

Definición. Un número real no negativo, que satisface las condiciones:

$$|x| = x, \text{ si } x \geqslant 0;$$
$$|x| = -x, \text{ si } x < 0.$$

se llama valor absoluto (o módulo) de un número real x (su notación es $|x|$).

Ejemplos: $|2|=2$; $|-5|=5$; $|0|=0$.

De la definición se deduce que para cualquier número x se verifica la correlación $x \leqslant |x|$.

Examinemos algunas propiedades de los valores absolutos.

1. *El valor absoluto de la suma algebraica de varios números reales no es mayor que la suma de los valores absolutos de los sumandos:*

$$|x+y| \leqslant |x| + |y|.$$

Demostración. Sea $x+y \geqslant 0$. Entonces:

$|x+y| = x+y \leqslant |x| + |y|$ (ya que $x \leqslant |x|$ e $y \leqslant |y|$).

Supongamos ahora que $x+y<0$. Entonces:

$$|x+y| = -(x+y) = (-x)+(-y) \leqslant |x| + |y|,$$

como se trataba de demostrar.

Esta demostración se puede generalizar fácilmente para cualquier número de sumandos.

Ejemplos:

$$|-2+3| < |-2| + |3| = 2+3=5 \quad \text{ó} \quad 1<5;$$
$$|-3-5| = |-3| + |-5| = 3+5=8 \quad \text{u} \quad 8=8.$$

2. *El valor absoluto de la diferencia de dos números no es menor que la diferencia de los valores absolutos del minuendo y sustraendo:*

$$|x - y| \geqslant |x| - |y|.$$

Demostración. Supongamos que $x - y = z$. Entonces $x = y + z$, y según lo demostrado anteriormente, se tiene:

$$|x| = |y + z| \leqslant |y| + |z| = |y| + |x - y|,$$

de donde:

$$|x| - |y| \leqslant |x - y|,$$

como se trataba de demostrar.

3. *El valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores:*

$$|xyz| = |x| \, |y| \, |z|.$$

4. *El valor absoluto del cociente es igual al cociente de dividir el valor absoluto del dividendo por el del divisor:*

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}.$$

Las dos últimas propiedades provienen directamente de la definición de valor absoluto.

§ 3. MAGNITUDES VARIABLES Y CONSTANTES

Al medir magnitudes físicas: tiempo, longitud, área, volumen, masa, velocidad, presión, temperatura, etc., se obtienen sus valores numéricos. Las matemáticas tratan del estudio de las magnitudes, haciendo abstracción de su contenido concreto. Es por ello que, al hablar de magnitudes, tendremos en cuenta, en lo sucesivo, sus valores numéricos. Hay fenómenos en que algunas magnitudes van cambiando, es decir, alteran su valor numérico y otras lo mantienen constante. Por ejemplo, en el movimiento uniforme de un punto varían el tiempo y la distancia, mientras que la velocidad permanece constante.

Magnitud variable, o simplemente variable, es la que puede adquirir distintos valores numéricos. La magnitud, cuyo valor numérico no se altera, se denomina *constante*. En adelante, las variables se designarán con las letras, x, y, z, u . . ., etc., y las magnitudes constantes con las letras a, b, c . . ., etc.

Observación. En matemáticas, la constante se considera con frecuencia como un caso particular de una magnitud variable cuyos valores numéricos son todos iguales.

Conviene tener en cuenta que, en condiciones físicas concretas, una misma magnitud puede ser constante en un fenómeno y variable en otro. Por ejemplo, la velocidad en el movimiento uniforme es una magnitud constante y en el movimiento uniformemente acelerado, una magnitud variable.

Las magnitudes cuyo valor numérico permanece invariable en cualquier fenómeno se denominan *constantes absolutas*. Por ejemplo, la razón de la longitud de la circunferencia y su diámetro es una magnitud constante, llamada $\pi \approx 3{,}14159$.

Más adelante veremos que el concepto de variable es fundamental en el cálculo diferencial e integral. Federico Engels escribe en «Dialéctica de la naturaleza»: «El punto de viraje de las matemáticas fue la magnitud variable de Descartes. Esto introdujo en las matemáticas el movimiento y, con él, la dialéctica y también, por tanto, y *necesariamente*, el cálculo diferencial e integral».

§ 4. CAMPO DE VARIACION DE LA MAGNITUD VARIABLE

Una magnitud variable puede tomar diversos valores numéricos. Según el problema que se considere, el conjunto de estos valores puede ser también diferente. Por ejemplo, la temperatura del agua, al calentarla en condiciones normales, variará desde 15-18° C hasta

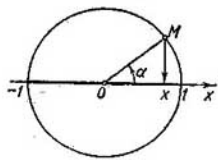


Fig. 2.

el punto de ebullición; es decir, hasta 100° C. La variable $x = \cos \alpha$ puede tomar todos los valores comprendidos entre -1 y $+1$.

Los valores de una magnitud variable se representan geométricamente por medio de puntos en el eje numérico. Por ejemplo, los valores de la variable $x = \cos \alpha$ son representados por un conjunto de puntos del segmento en el eje numérico, desde -1 hasta $+1$, incluyendo estos puntos, para todos los valores de α (*fig. 2*).

Definición. El conjunto de todos los valores numéricos de la magnitud variable se denomina *campo de variación* de la variable.

Determinemos los siguientes campos de variación de la variable que con frecuencia aparecerán más adelante.

Recibe el nombre de *intervalo* el conjunto de todos los valores numéricos de x comprendidos entre dos números dados a y b ($a < b$), a excepción de los extremos, es decir, a y b no entran en el conjunto analizado de números. La notación del intervalo es: (a, b) o, mediante las desigualdades, $a < x < b$.

El conjunto de todos los valores numéricos de x comprendidos entre los números dados a y b, incluidos estos, es decir, a y b que entran en el conjunto analizado se llama *segmento*. La notación del segmento es: $[a, b]$, o, mediante las desigualdades, $a \leqslant x \leqslant b$. A veces el segmento recibe el nombre de *intervalo cerrado*.

En el caso de que uno de los números, a o b (a, por ejemplo), se una al intervalo, y el otro no, se obtiene un *intervalo semicerrado*, que puede ser expresado por las desigualdades $a \leqslant x < b$ y cuya notación es $[a, b)$. Si se une al intervalo el número b, excluyéndose a, se obtiene el intervalo semicerrado $(a, b]$, que puede expresarse por medio de las desigualdades

$$a < x \leqslant b.$$

Si la variable x adquiere todos los valores posibles, mayores que a, el intervalo se representa por $(a, +\infty)$ y se determina por las desigualdades convencionales

$$a < x < +\infty.$$

De esta misma manera se determinan los intervalos infinitos y los infinitos semicerrados, que son dados por las desigualdades convencionales:

$$a \leqslant x < +\infty;\ -\infty < x < c;\ -\infty < x \leqslant c;\ -\infty < x < +\infty.$$

Ejemplo: El campo de variación de la variable $x = \cos\alpha$, para cualesquiera valores de α, es un segmento $[-1, 1]$ que se determina por las desigualdades $-1 \leqslant x \leqslant 1$.

Las definiciones arriba citadas pueden formularse también utilizando el concepto «punto» en lugar del concepto «número». Por ejemplo:

El conjunto de todos los puntos x comprendidos entre los puntos dados a y b (*extremos del segmento*), cuando estos pertenecen al conjunto considerado, se llama *segmento*.

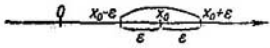


Fig. 3.

El intervalo arbitrario (a, b) que contiene un punto dado x_0, es decir, el intervalo (a, b) cuyos extremos satisfacen la condición $a < x_0 < b$, se denomina *vecindad* de este punto. Con frecuencia

ocurre que el intervalo (a, b) es considerado como vecindad (a, b) del punto x_0 en que x_0 es el centro. En este caso, el punto x_0 recibe el nombre de *centro de la vecindad*; la magnitud $\frac{b-a}{2}$ se denomina *radio de la vecindad*. La fig. 3 representa la vecindad $(x_0 - \varepsilon, x + \varepsilon)$ del punto x_0, cuyo radio es ε.

§ 5. VARIABLE ORDENADA. VARIABLES CRECIENTES Y DECRECIENTES. VARIABLE ACOTADA

Por convención, una variable x es *ordenada*, si se conoce su campo de variación y se puede precisar para cada par de sus valores, cuál de ellos es anterior y cuál posterior. Aquí, los conceptos «anterior» y «posterior» no se hallan relacionados con el tiempo, sirviendo sólo como el método de ordenación de los valores de la variable, es decir, el establecimiento de un cierto orden para los valores correspondientes de esta variable.

La sucesión numérica $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_k \ldots$, puede considerarse como caso particular de una variable ordenada, donde, siendo $k' < k$, el valor $x_{k'}$ es anterior y el valor x_k posterior, sin dar importancia cuál de estos dos valores sea mayor.

Definición 1. La variable se denomina *creciente*, si cada su valor posterior es mayor que el anterior. Por el contrario, si cada valor posterior es menor que el anterior, la variable se denomina *decreciente*.

Las variables crecientes y decrecientes reciben el nombre de monótonas.

Ejemplo: Al duplicar el número de lados de un polígono regular inscrito en un círculo, el área s de este polígono es una variable creciente. Si duplicamos el número de lados de un polígono regular circunscrito alrededor de un círculo, su área es una variable decreciente. Obsérvese que no toda variable ha de ser forzosamente creciente o decreciente. Por ejemplo, la variable $x = \operatorname{sen} \alpha$ no es monótona, siendo α una magnitud creciente en el segmento $[0, 2\pi]$. Esta crece, al principio, de 0 a 1 y disminuye después de 1 a -1, para luego crecer de nuevo de -1 a 0.

Definición 2. La variable x se denomina magnitud *acotada*, si existe un número constante $M > 0$ tal que, a partir de cierto valor, todos los posteriores satisfagan la condición.

$$-M \leqslant x \leqslant M, \text{ es decir, } |x| \leqslant M.$$

Es decir, una variable se llama acotada, si se puede indicar un segmento $[-M, M]$ tal que, a partir de cierto valor de la misma, todos sus valores posteriores pertenezcan al segmento indicado. Sin embargo, no hay que pensar que la variable tome necesariamente todos los valores del segmento $[-M, M]$. Por ejemplo, una variable

que toma diferentes valores racionales en el segmento [—2, 2], es acotada. Sin embargo, ésta no toma en este segmento valores irracionales.

§ 6. FUNCION

Al estudiar diversos fenómenos de la naturaleza y resolver problemas técnicos, y, por consiguiente, matemáticos, surge la necesidad de examinar la variación de una magnitud en dependencia de la variación de otra. Por ejemplo, al estudiar el movimiento, el espacio recorrido se considera como una variable que cambia en dependencia de la variación del tiempo. De este modo el espacio recorrido es *función* del tiempo.

Veamos otro ejemplo. Es sabido que el área de un círculo se expresa por: $Q = \pi R^2$. Si el radio R toma diversos valores numéricos, el área Q tomará también valores diferentes. Como vemos, la variación de una magnitud causa la variación de la otra. En el ejemplo citado, el área Q es función del radio R. Establezcamos el concepto «función».

Definición 1. Si a cada valor de la variable x, perteneciente a cierto campo, le corresponde un sólo valor determinado de otra variable y, entonces ésta será función de x, y podemos escribir simbólicamente:

$$y = f(x),\ y = \varphi(x),\ \text{etc.}$$

La variable x se denomina *variable independiente* o *argumento*. La dependencia que existe entre las variables x e y se llama *funcional*. La letra «f» que entra en la notación simbólica de una dependencia funcional $y = f(x)$ significa que han de realizarse ciertas operaciones con el valor x para obtener el de y. En lugar de $y = f(x)$, $u = \varphi(x)$, etc., a veces se emplea $y = y(x)$, $u = u(x)$, etc., es decir, las letras y, u, etc., representan tanto variable dependiente, como símbolo del conjunto de operaciones que habrán de realizarse con x.

La notación $y = C$, donde C es una constante, significa una función, cuyo valor es constante e igual a C, cualesquiera que sean los valores de x.

Definición 2. El conjunto de los valores de x para los cuales se determinan los valores de la función y, en virtud de la ley $f(x)$, se llama *dominio de definición de la función*.

Ejemplo 1. La función $y = \operatorname{sen} x$ está definida para todos los valores de x. Por lo tanto, su dominio de definición será el intervalo infinito:

$$-\infty < x < +\infty.$$

Observación 1. Si existe una dependencia funcional entre dos variables x e $y = f(x)$ y si éstas se consideran como variables orde-

nadas, de los dos valores de la función $y^* = f(x^*)$ e $y^{**} = f(x^{**})$, correspondientes a dos valores del argumento x^* y x^{**}, será posterior el valor de la función que corresponda al valor posterior del argumento. De aquí se deduce la siguiente definición.

Definición 3. La función $y = f(x)$ se llama *creciente*, cuando a un mayor valor del argumento x corresponde un mayor valor de la función. De modo análogo se define la función *decreciente*.

Ejemplo 2. La función $Q = \pi R^2$ es creciente cuando $0 < R < +\infty$, puesto que a un valor mayor de R le corresponde un valor mayor de Q.

Observación 2. A veces en la definición del concepto «función» se admite que a cada valor de x, perteneciente a un determinado campo, le corresponde no un sólo valor de y, sino varios valores, e, incluso un número infinito de valores. En este caso la función se denomina multiforme, a diferencia de la función definida anteriormente, y que lleva el nombre de función uniforme. En lo sucesivo tendremos en cuenta sólo las funciones uniformes. Si nos encontramos con una función multiforme haremos una indicación especial.

§ 7. FORMAS DE EXPRESION DE FUNCIONES

I. Forma tabular

En este caso la anotación de los valores del argumento se efectúa en cierto orden: $x_1, x_2, \ldots x_n$. De la misma manera se escriben los valores correspondientes de la función $y_1, y_2, \ldots, y_n$.

x	x_1	x_2	. . . . .	x_n
y	y_1	y_2	. . . . .	y_n

De este tipo son las tablas de las funciones trigonométricas, las de logaritmos, etc.

Las tablas que señalan la dependencia funcional que existe entre magnitudes medidas pueden aparecer también, como resultado del estudio experimental de fenómenos. Por ejemplo, en una estación meteorológica, midiendo en un día determinado la temperatura del aire, se obtiene la siguiente tabla: